

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 25 LUGLIO 2019

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che verranno valutati:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di esemplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$T = \int_0^{\infty} \frac{dx}{\cosh(2 \ln(x))}.$$

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

Usando la definizione della funzione coseno iperbolico si ha

$$\begin{aligned} T &= \int_0^{\infty} \frac{dx}{\cosh(2 \ln(x))} = \int_0^{\infty} \frac{dx}{\cosh(\ln(x^2))} = 2 \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1/x^2} = 2 \int_0^{\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} \\ T &= \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + i} + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 - i} \right). \end{aligned}$$

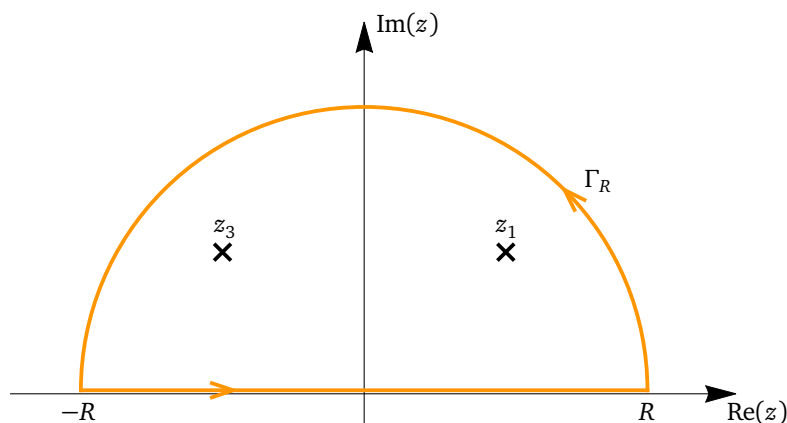
Ciascuna delle due funzioni integrande ha due poli semplici. In particolare, la seconda ha poli nei punti

$$z_1 = e^{i\pi/4}, \quad z_2 = e^{5i\pi/4};$$

la prima nei punti

$$z_3 = e^{3i\pi/4}, \quad z_4 = e^{7i\pi/4}.$$

Consideriamo il percorso chiuso $\Gamma_R = [-R, R] \cup \gamma_R^+$ dove $\gamma_R^+ = \{z : z = R^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]\}$ mostrato in figura.



L'integrale sul percorso chiuso, con $R > 1$, può essere calcolato con il teorema dei residui e si ha

$$\frac{1}{2} \left(\oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{z^2 + i} + \oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{z^2 - i} \right) = i\pi \left(\text{Res} \left[\frac{1}{z^2 + i}, z_3 \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{z^2 - i}, z_1 \right] \right),$$

inoltre, considerando i contributi sul tratto rettilineo $[-R, R]$ e sull'arco γ_R^+ , possiamo riscrivere lo stesso integrale come

$$\frac{1}{2} \left(\oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{z^2 + i} + \oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{z^2 - i} \right) = \oint_{\Gamma_R} \frac{z^2 dz}{z^4 + 1} = \int_{-R}^R \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} + \int_{\gamma_R^+} \frac{z^2 dz}{z^4 + 1}.$$

Nel limite $R \rightarrow \infty$ si hanno

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(\oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{z^2 + i} + \oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{z^2 - i} \right) = i\pi \left(\operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^2 + i}, z_1 \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^2 - i}, z_3 \right] \right), \quad (1)$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(\oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{z^2 + i} + \oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{z^2 - i} \right) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R^+} \frac{z^2 dz}{z^4 + 1} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} = T.$$

Dove si è usato

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R^+} \frac{z^2 dz}{z^4 + 1} = 0,$$

infatti, sull'arco γ_R^+ , ovvero con $z = Re^{i\theta}$, $\theta \in [0, \pi]$, si ha

$$\left| \frac{z^2}{z^4 + 1} \right| = \frac{R^3}{|z^4 + 1|} \leq \frac{R^3}{|R^4 - 1|} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

quindi vale il limite

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R^+} \frac{z^2 dz}{z^4 + 1} \stackrel{\text{unif.}}{=} 0,$$

da cui il valore limite nullo dell'integrale su γ_R^+ . Dall'Eq. (1) si ottiene

$$T = i\pi \left(\operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^2 + i}, z_3 \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^2 - i}, z_1 \right] \right),$$

i residui sono

$$\operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^2 + i}, z_3 \right] = \frac{1}{2z_3} = \frac{e^{-3i\pi/4}}{2},$$

$$\operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^2 - i}, z_1 \right] = \frac{1}{2z_1} = \frac{e^{-i\pi/4}}{2},$$

da cui

$$T = i\pi \left(e^{-3i\pi/4} + e^{-i\pi/4} \right) = \frac{i\pi}{2\sqrt{2}} \left[-1 - i + 1 - i \right] = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$B = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z(z^2 + 1 - \cosh^2(z))},$$

verificando che l'unica singolarità della funzione integranda interna al cerchio unitario si trova nell'origine.

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

La funzione integranda ha una singolarità nell'origine, dovuta al fattore $1/z$, e in corrispondenza degli zeri della funzione

$$g(z) = z^2 + 1 - \cosh^2(z).$$

Anche quest'ultima si annulla ancora nell'origine e per verificare la natura dello zero ne facciamo uno sviluppo in serie di potenze, sfruttando quello noto della funzione coseno iperbolico e l'indentità

$$\cosh^2(z) = \frac{\cosh(2z) + 1}{2}.$$

Per la funzione $g(z)$ avremo

$$g(z) = z^2 + 1 - \frac{\cosh(2z) + 1}{2} = z^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(2z)^{2j}}{(2j)!} = z^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{(2z)^2}{2!} \right) - \frac{1}{2} \sum_{j=2}^{\infty} \frac{(2z)^{2j}}{(2j)!},$$

da cui

$$g(z) = -\frac{1}{2} \sum_{j=2}^{\infty} \frac{(2z)^{2j}}{(2j)!} = -\frac{1}{2} \frac{(2z)^4}{4!} - \frac{1}{2} \frac{(2z)^6}{6!} - \frac{1}{2} \frac{(2z)^8}{8!} + O(z^{10}) = -\frac{2^3 z^4}{4!} - \frac{2^5 z^6}{6!} - \frac{2^7 z^8}{8!} + O(z^{10}).$$

Ne consegue che la funzione $g(z)$ ha uno zero di ordine 4 nell'origine e che quindi la funzione integranda ha, sempre nell'origine, un polo di ordine 5.

Per verificare che la funzione integranda non abbia altri zeri nel cerchio unitario e quindi interni alla circonferenza unitaria, usiamo il teorema di Rouché. In particolare, vogliamo dimostrare che l'unico zero della funzione $g(z)$, è quello di ordine 4 che si trova nell'origine. Definiamo le due funzioni

$$g_1(z) = -\frac{z^4}{3}, \quad g_2(z) = \frac{z^4}{3} + z^2 + 1 - \cosh^2(z) = \frac{z^4}{3} + g(z),$$

ovvero, la funzione $g_1(z)$ è il primo termine della serie di $g(z)$. Entrambe le funzioni $g_1(z)$ e $g_2(z)$ sono intere e la somma è pari a $g(z)$. Studiamo i moduli sulla circonferenza unitaria, $|z| = 1$. Per la funzione $g_1(z)$ il modulo è costante, infatti

$$|g_1(z)| = \left| -\frac{z^4}{3} \right| = \frac{|z|^4}{3} = \frac{1}{3}.$$

Vorremmo dimostrare che il modulo della seconda funzione sulla circonferenza unitaria sia strettamente minore di $1/3$. Procediamo usando la disuguaglianza triangolare e la serie della funzione coseno iperbolico con $|z| = 1$, si ha

$$\begin{aligned} |g_2(z)| &= \left| \frac{z^4}{3} + g(z) \right| = \left| -\frac{1}{2} \sum_{j=3}^{\infty} \frac{(2z)^{2j}}{(2j)!} \right| \leq \frac{1}{2} \sum_{j=3}^{\infty} \frac{(2|z|)^{2j}}{(2j)!} = \frac{1}{2} \sum_{j=3}^{\infty} \frac{2^{2j}}{(2j)!} = \frac{1}{2} \left(\cosh(2) - \sum_{j=0}^2 \frac{2^{2j}}{(2j)!} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\cosh(2) - 1 - \frac{2^2}{2!} - \frac{2^4}{4!} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\cosh(2) - 1 - 2 - \frac{2}{3} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{e^2 + e^{-2}}{2} - \frac{11}{3} \right) \simeq 0.048 < \frac{1}{20}. \end{aligned}$$

Questo valore è strettamente minore di $1/3$, quindi, sulla circonferenza unitaria, ovvero per $|z| = 1$, si ha

$$|g_1(z)| = \frac{1}{3} > \frac{1}{2} \left(\frac{e^2 + e^{-2}}{2} - \frac{11}{3} \right) \geq |g_2(z)|,$$

segue, per il teorema di Rouché, che all'interno del cerchio unitario le due funzioni $g_1(z)$ e $g_1(z) + g_2(z) = g(z)$ hanno lo stesso numero di zeri. La funzione $g_1(z)$ è un polinomio di quarto grado che ha nell'origine e quindi all'interno del cerchio unitario, uno zero di ordine 4, di conseguenza che la funzione $g(z)$ ha nello stesso cerchio

unitario quattro zeri. Poiché abbiamo verificato che l'origine rappresenta un zero di ordine 4 anche per la funzione $g(z)$, concludiamo che la stessa funzione non ha altri zeri con $|z| < 1$.
L'integrale cercato può essere ottenuto usando il teorema dei residui

$$B = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z(z^2 + 1 - \cosh^2(z))} = 2i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{1}{z(z^2 + 1 - \cosh^2(z))}, z=0 \right].$$

Calcoliamo il residuo ottenendo il coefficiente "-1" della serie di Laurent dell'integranda centrata nell'origine. A tal fine, usiamo la somma della serie geometrica, ovvero si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{z(z^2 + 1 - \cosh^2(z))} &= \frac{1}{z(-2^3 z^4/4! - 2^5 z^6/6! - 2^7 z^8/8! + O(z^{10}))} \\ &= \frac{-3}{z^5 [1 + 3(2^5 z^2/6!) + 3(2^7 z^4/8!) + O(z^6)]} \\ &= -\frac{3}{z^5} \frac{1}{1 + \alpha}, \end{aligned}$$

dove si è posto

$$\alpha = 3 \frac{2^5 z^2}{6!} + 3 \frac{2^7 z^4}{8!} + O(z^6).$$

Poiché nel limite $z \rightarrow 0$ si ha $\alpha \rightarrow 0$, il fattore $1/(1 + \alpha)$ può essere scritto come la somma di una serie geometrica di ragione $-\alpha$, quindi

$$\begin{aligned} \frac{1}{z(z^2 + 1 - \cosh^2(z))} &= -\frac{3}{z^5} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \alpha^k \\ &= -\frac{3}{z^5} \left[1 - \left(3 \frac{2^5}{6!} z^2 + 3 \frac{2^7}{8!} z^4 + O(z^6) \right) + \left(3 \frac{2^5}{6!} z^2 + 3 \frac{2^7}{8!} z^4 + O(z^6) \right)^2 + \dots \right]. \end{aligned}$$

Siamo interessati solo al coefficiente della potenza z^{-1} , calcoliamo quindi solo quelli che vanno dalla potenza minima z^{-5} fino, appunto, a quello della potenza z^{-1} . Inoltre, poiché la funzione è dispari, solo i coefficienti dispari sono non nulli, i primi tre sono

$$\begin{aligned} \frac{1}{z(z^2 + 1 - \cosh^2(z))} &= -\frac{3}{z^5} + \frac{1}{z^3} \left(3^2 \frac{2^5}{6!} \right) + \frac{1}{z} \left[3^2 \frac{2^7}{8!} - 3 \left(3 \frac{2^5}{6!} \right)^2 \right] + O(z) \\ &= -\frac{3}{z^5} + \frac{1}{z^3} \frac{2}{5} + \frac{1}{z} \left[\frac{1}{35} - \frac{4}{75} \right] + O(z) \\ &= -\frac{3}{z^5} + \frac{1}{z^3} \frac{2}{5} - \frac{1}{z} \frac{13}{525} + O(z), \end{aligned}$$

ovvero $C_{-1} = -13/525$. L'integrale cercato vale

$$\begin{aligned} B &= 2i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{1}{z(z^2 + 1 - \cosh^2(z))}, z=0 \right] = 2i\pi C_{-1} \\ B &= -\frac{26}{525} i\pi. \end{aligned}$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si ottenga lo sviluppo di Mittag-Leffler della funzione

$$g(z) = \frac{1}{(e^z - 1)^2}.$$

Suggerimento. Potrebbe essere utile il valore della funzione Zeta di Riemann: $\zeta(2) = \pi^2/6$.

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

La funzione è meromorfa, in quanto rapporto di funzioni intere. Ha poli doppi nei punti $z_k = 2ki\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$. Si tratta di poli doppi poiché z_k rappresenta un polo semplice per la funzione $1/(e^z - 1)$, infatti

$$\lim_{z \rightarrow z_k} \frac{z - z_k}{e^z - 1} = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{1}{e^z} = \frac{1}{e^{z_k}} = e^{-z_k} = e^{-2ik\pi} = 1.$$

Lo sviluppo di Mittag-Leffler ha la forma

$$g(z) = \phi(z) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} F_k(z),$$

dove la funzione $\phi(z)$ è un polinomio che rappresenta la parte intera della funzione $g(z)$, mentre

$$F_k(z) = \frac{C_{-2}^{(k)}}{(z - z_k)^2} + \frac{C_{-1}^{(k)}}{z - z_k}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

rappresenta la parte principale della serie di Laurent di $g(z)$ centrata nel k -esimo polo z_k . Per ottenere i coefficienti, calcoliamo la serie di Laurent usando la serie di Taylor della funzione a denominatore, si ha

$$\frac{1}{g(z)} = (e^z - 1)^2 = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} \frac{d^j}{dz^j} (e^z - 1)^2 \Big|_{z=z_k} (z - z_k)^j,$$

le derivate sono

$$\begin{aligned} \frac{d^0}{dz^0} (e^z - 1)^2 \Big|_{z=z_k} &= 0 \\ \frac{d}{dz} (e^z - 1)^2 \Big|_{z=z_k} &= 2e^z (e^z - 1) \Big|_{z=z_k} = 0 \\ \frac{d^2}{dz^2} (e^z - 1)^2 \Big|_{z=z_k} &= [2e^z (e^z - 1) + 2e^{2z}]_{z=z_k} = 2 \\ \frac{d^3}{dz^3} (e^z - 1)^2 \Big|_{z=z_k} &= [2e^z (e^z - 1) + 6e^{2z}]_{z=z_k} = 6 \\ &\vdots \\ \frac{d^j}{dz^j} (e^z - 1)^2 \Big|_{z=z_k} &= \left[2e^z (e^z - 1) + e^{2z} \sum_{l=1}^{j-1} 2^l \right]_{z=z_k} = [2e^z (e^z - 1) + (2^j - 2) e^{2z}]_{z=z_k} = 2^j - 2, \end{aligned}$$

e la serie di Taylor diventa

$$\frac{1}{g(z)} = (e^z - 1)^2 = \sum_{j=2}^{\infty} \frac{2^j - 2}{j!} (z - z_k)^j = (z - z_k)^2 + (z - z_k)^3 + \frac{7}{12} (z - z_k)^4 + O[(z - z_k)^5].$$

La serie di Laurent della funzione $g(z)$ centrata in z_k si ottiene a partire dall'espressione

$$g(z) = \frac{1}{(z - z_k)^2} \frac{1}{1 + (z - z_k) + \frac{7}{12} (z - z_k)^2 + O[(z - z_k)^3]},$$

usando, nel limite $z \rightarrow z_k$, la somma della serie geometrica di ragione

$$\alpha = (z - z_k) + \frac{7}{12} (z - z_k)^2 + O[(z - z_k)^3],$$

da cui

$$\begin{aligned}
 g(z) &= \frac{1}{(z-z_k)^2} \left[1 - \left((z-z_k) + \frac{7}{12} (z-z_k)^2 + O[(z-z_k)^3] \right) \right. \\
 &\quad \left. + \left((z-z_k) + \frac{7}{12} (z-z_k)^2 + O[(z-z_k)^3] \right)^2 + \dots \right] \\
 &= \frac{1}{(z-z_k)^2} - \frac{1}{z-z_k} + \left(-\frac{7}{12} + 1 \right) (z-z_k)^0 + O(z-z_k) \\
 &= \frac{1}{(z-z_k)^2} - \frac{1}{z-z_k} + \frac{5}{12} + O(z-z_k).
 \end{aligned}$$

Si evince che la parte principale $F_k(z)$ è

$$F_k(z) = \frac{1}{(z-z_k)^2} - \frac{1}{z-z_k}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

ovvero si hanno i coefficienti di Laurent $C_{-2}^{(k)} = 1$ e $C_{-1}^{(k)} = -1$, con $k \in \mathbb{Z}$. Riscriviamo lo sviluppo di Mittag-Leffler inserendo questo risultato e sfruttando la simmetria dei poli $z_k = -z_{-k}$ per cui

$$\begin{aligned}
 g(z) &= \phi(z) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{(z-z_k)^2} - \frac{1}{z-z_k} \right] \\
 &= \phi(z) + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(z-z_k)^2} + \frac{1}{(z+z_k)^2} - \frac{1}{z-z_k} - \frac{1}{z+z_k} \right] + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} \\
 &= \phi(z) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{z^2 + z_k^2}{(z^2 - z_k^2)^2} - \frac{z}{z^2 - z_k^2} \right] + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z}.
 \end{aligned}$$

La funzione non ha singolarità all'infinito, consideriamo la successione $\{p_l = (2l+1)\pi e^{i\theta}\}_{l=0}^{\infty}$, che si accumula all'infinito nella direzione $\theta \in [0, 2\pi]$ e non interseca mai i poli. Calcoliamo il limite del modulo della funzione sulla successione $\{p_l = (2l+1)\pi e^{i\theta}\}_{l=0}^{\infty}$, si ha

$$\begin{aligned}
 \lim_{l \rightarrow \infty} |g(p_l)| &= \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{|e^{p_l} - 1|^2} \\
 &= \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{|e^{p_l}|^2 + 1 - 2\operatorname{Re}(e^{p_l^*})} \\
 &= \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{2(2l+1)\pi \cos(\theta)} + 1 - 2e^{(2l+1)\pi \cos(\theta)} \cos((2l+1)\pi \sin(\theta))} \\
 &= \begin{cases} 0 & \cos(\theta) > 0 \\ 1/4 & \cos(\theta) = 0, \sin(\theta) = \pm 1 \\ 1 & \cos(\theta) < 0 \end{cases}.
 \end{aligned}$$

Ne consegue che, come anticipato, la funzione è regolare all'infinito e che quindi la parte intera $\phi(x)$ è costante, la indichiamo con $\phi(x) = \phi_0$. Per ottenerne il valore, valutiamo in $z = 0$ la differenza tra la funzione data e $(1/z^2 - 1/z)$, ovvero

$$\lim_{z \rightarrow 0} \left(g(z) - \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} \right) = \phi_0 + 2 \lim_{z \rightarrow 0} \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{z^2 + z_k^2}{(z^2 - z_k^2)^2} - \frac{z}{z^2 - z_k^2} \right].$$

Per il membro di destra si ha

$$[\text{membro destro}] = \phi_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{z_k^2} = \phi_0 + \frac{2}{(2i\pi)^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \phi_0 - \frac{1}{2\pi^2} \zeta(2) = \phi_0 - \frac{1}{2\pi^2} \frac{\pi^2}{6} = \phi_0 - \frac{1}{12},$$

dove la funzione $\zeta(z)$ è la Zeta di Riemann. Per calcolare il membro sinistro sfruttiamo la serie di Laurent della funzione $g(z)$ nell'origine, cioè,

$$g(z) = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} + \frac{5}{12} + O(z),$$

e quindi si ha

$$[\text{membro sinistro}] = \lim_{z \rightarrow 0} \left(g(z) - \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} + \frac{5}{12} + O(z) - \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} \right) = \frac{5}{12}.$$

Uguagliando i due membri si ottiene il valore di ϕ_0

$$\phi_0 = \frac{1}{2},$$

e lo sviluppo di Mittag-Leffler completo, usando i valori espliciti dei poli $z_k = 2i\pi k$, è

$$g(z) = \frac{1}{2} + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{z^2 - 4\pi^2 k^2}{(z^2 + 4\pi^2 k^2)^2} - \frac{z}{z^2 + 4\pi^2 k^2} \right] + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z}.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Nello spazio vettoriale a 4 dimensioni delle matrici 2×2 ad elementi complessi $M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ si definisce l'operatore

$$\mathcal{H} = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=0}^2 (\cdot, \sigma_j)(\sigma_k, \cdot),$$

in termini delle matrici di Puali $\{\sigma_j\}_{j=1}^3$, dell'identità $\sigma_0 = \text{diag}(1, 1)$ e del prodotto scalare, che $\forall A, B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$, è dato da

$$(A, B) = \frac{1}{2} \text{Tr}(A^\dagger B).$$

Ne consegue che le azioni da sinistra verso destra e da destra verso sinistra dell'operatore $\mathcal{H}$ sul vettore $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ sono definite come

$$\mathcal{H}A = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=0}^2 (\sigma_k, A)\sigma_j \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C}), \quad A\mathcal{H} = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=0}^2 (A, \sigma_j)\sigma_k \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C}).$$

- Si verifichi che l'operatore non ammette un insieme di autovettori ortonormali.
- Si ottengano gli autovalori e un insieme di autovettori.

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

Al fine di verificare che l'operatore non ammette un insieme di autovettori ortonormali è sufficiente dimostrare che non è normale, ovvero che non commuta con il suo aggiunto hermitiano, che definiamo come

$$\mathcal{H}^\dagger = \left(\sum_{j=1}^3 \sum_{k=0}^2 (\cdot, \sigma_j)(\sigma_k, \cdot) \right)^\dagger = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=0}^2 (\cdot, \sigma_k)(\sigma_j, \cdot).$$

Il commutatore dell'operatore e del suo aggiunto è diverso da zero, infatti

$$\begin{aligned} [\mathcal{H}, \mathcal{H}^\dagger] &= \mathcal{H}\mathcal{H}^\dagger - \mathcal{H}^\dagger\mathcal{H} = \sum_{j,j'=1}^3 \sum_{k,k'=0}^2 \left[(\cdot, \sigma_j) \underbrace{(\sigma_k, \sigma_{k'})}_{\delta_{k'}^k} (\sigma_{j'}, \cdot) - (\cdot, \sigma_k) \underbrace{(\sigma_j, \sigma_{j'})}_{\delta_{j'}^j} (\sigma_{k'}, \cdot) \right] \\ &= \sum_{j,j'=1}^3 \sum_{k=0}^2 (\cdot, \sigma_j)(\sigma_{j'}, \cdot) - \sum_{j=1}^3 \sum_{k,k'=0}^2 (\cdot, \sigma_k)(\sigma_{k'}, \cdot) \\ &= 3 \left(\sum_{j,j'=1}^3 (\cdot, \sigma_j)(\sigma_{j'}, \cdot) - \sum_{k,k'=0}^2 (\cdot, \sigma_k)(\sigma_{k'}, \cdot) \right) \neq 0. \end{aligned}$$

Non è nullo in quanto gli intervalli delle somme sono diversi.

L'insieme delle tre matrici di Pauli e la matrice identità $\{\sigma_j\}_{j=0}^3$, con $\sigma_0 = \text{diag}(1, 1)$, rappresenta una base ortonormale, rispetto al prodotto scalare dato, dello spazio vettoriale $M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$. Consideriamo la rappresentazione matriciale dell'operatore $\mathcal{H}$ rispetto a tale base, indichiamo con H la matrice 4×4 , ovvero si ha $\mathcal{H} \leftrightarrow H$ e gli elementi sono

$$H_n^m = \sigma_m \mathcal{H} \sigma_n = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=0}^2 (\sigma_m, \sigma_j)(\sigma_k, \sigma_n) = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=0}^2 \delta_j^m \delta_n^k, \quad m, n = 0, 1, 2, 3.$$

Poiché le delta di Kronecker hanno indici diversi, gli elementi della matrice H possono assumere i soli valori uno o zero, in particolare, tenendo conto del fatto che le somme su gli indici j e k non coprono tutto l'intervallo,

$$H = \begin{pmatrix} H_0^0 & H_1^0 & H_2^0 & H_3^0 \\ H_0^1 & H_1^1 & H_2^1 & H_3^1 \\ H_0^2 & H_1^2 & H_2^2 & H_3^2 \\ H_0^3 & H_1^3 & H_2^3 & H_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori si ottengono come soluzioni dell'equazione caratteristica

$$\begin{aligned} \det(H - Ix) &= 0 \\ \det \begin{pmatrix} -x & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1-x & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1-x & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -x \end{pmatrix} &= 0 \\ -x[-x(1-x)^2 + x] &= 0 \\ x^2[(1-x)^2 - 1] &= 0 \\ x^3(x-2) &= 0, \end{aligned}$$

si hanno gli autovalori

$$x_0 = 2, \quad x_{1,2,3} = 0,$$

quindi l'autovalore nullo è degenerare con ordine di degenerazione pari a 3. Gli autovettori sono le soluzioni non banali dei sistemi omogenei

$$\begin{pmatrix} -x_n & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1-x_n & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1-x_n & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \\ d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

L'autovettore relativo all'autovalore non degenerare è ($n = 0$)

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \\ c_0 \\ d_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a_0 = 0, \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 \\ c_0 \\ d_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

posto che $b_0 = 1$ si hanno $c_0 = b_0 = 1$ e $d_0 = b_0 = 1$, ovvero l'autovettore normalizzato è

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Nei casi dell'autovalore degenerare si ha

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \\ d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a_n + b_n + c_n = 0 \\ d_n = \text{arbitrario} \end{cases}, \quad n = 1, 2, 3,$$

scegliamo i valori di a_n , b_n e d_n richiedendo l'ortogonalità dell'insieme dei quattro autovettori. L'ortogonalità al primo autovettore v_0 ,

$$0 = v_0^\dagger \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ -a_n - b_n \\ d_n \end{pmatrix} = \frac{-a_n + d_n}{\sqrt{3}} \Rightarrow d_n = a_n \Rightarrow \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ -a_n - b_n \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Otteniamo una possibile terna di autovettori v_1 , v_2 e v_3 , a partire dalla forma precedente, ponendo rispettivamente $a_1 = 0$, $b_2 = 0$ e $-a_3 - b_3 = 0$, si hanno

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le espressioni matriciali sono

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_0 &= \frac{1}{\sqrt{3}} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & -1 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{V}_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\sigma_1 - \sigma_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1+i \\ 1-i & 0 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{V}_2 &= \frac{1}{\sqrt{3}} (\sigma_0 - \sigma_2 + \sigma_3) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{V}_3 &= \frac{1}{\sqrt{3}} (\sigma_0 - \sigma_1 + \sigma_3) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

dove si intende $\mathcal{V}_n \leftrightarrow v_n$, con $n = 0, 1, 2, 3$.

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si determini, rispetto alla base degli autovettori di $\hat{\sigma}_3$, la matrice che rappresenta l'operatore

$$\hat{P} = e^{\hat{\sigma}_1 + \hat{\sigma}_2} - e^{\hat{\sigma}_1} e^{\hat{\sigma}_2},$$

dove $\hat{\sigma}_j$, $j = 1, 2, 3$, è il j -simo operatore di Pauli.

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

Rispetto alla base degli autovettori di $\hat{\sigma}_3$ le matrici che rappresentano gli operatori $\hat{\sigma}_1$, $\hat{\sigma}_2$ e $\hat{\sigma}_3$ sono le ben note matrici di Pauli

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

La matrice P che rappresenta l'operatore $\hat{P}$ ha l'espressione formale

$$P = e^{\sigma_1 + \sigma_2} - e^{\sigma_1} e^{\sigma_2}.$$

Per "linearizzarla", sfruttiamo l'algebra delle matrici di Pauli, ovvero le regole di commutazione e anticommutazione

$$[\sigma_k, \sigma_m] = 2i\epsilon_{kmn}\sigma_n, \quad \{\sigma_k, \sigma_m\} = 2I\delta_{km}, \quad \sigma_k\sigma_m = I\delta_{km} + i\epsilon_{kmn}\sigma_n, \quad k, m, n = 1, 2, 3.$$

Consideriamo gli sviluppi in serie di potenze per i due termini della matrice P , per il primo si ha

$$e^{\sigma_1 + \sigma_2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)^k}{k!},$$

le potenze pari della somma della prima e seconda matrice di Pauli sono

$$\begin{aligned} (\sigma_1 + \sigma_2)^0 &= I, \\ (\sigma_1 + \sigma_2)^2 &= \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_1 = 2I + \{\sigma_1, \sigma_2\} = 2I, \\ (\sigma_1 + \sigma_2)^{2n} &= 2^n I, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

da cui si ottengono anche le dispari

$$(\sigma_1 + \sigma_2)^{2n+1} = (\sigma_1 + \sigma_2) (\sigma_1 + \sigma_2)^{2n} = 2^n (\sigma_1 + \sigma_2), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ne consegue che il primo termine della matrice P ha la forma

$$\begin{aligned} e^{\sigma_1 + \sigma_2} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)^k}{k!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= I \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(2n)!} + (\sigma_1 + \sigma_2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(2n+1)!} \\ &= I \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{2})^{2n}}{(2n)!} + \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{2})^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= I \cosh(\sqrt{2}) + \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{\sqrt{2}} \sinh(\sqrt{2}) \\ &= \begin{pmatrix} \cosh(\sqrt{2}) & \frac{1-i}{\sqrt{2}} \sinh(\sqrt{2}) \\ \frac{1+i}{\sqrt{2}} \sinh(\sqrt{2}) & \cosh(\sqrt{2}) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Per ottenere il secondo termine della matrice P , il prodotto degli esponenziali, sfruttiamo il fatto che le potenze intere di una generica matrice di Pauli verificano una proprietà simile a quella delle potenze della somma, ovvero

$$\sigma_j^{2n} = I, \quad \sigma_j^{2n+1} = \sigma_j, \quad j = 1, 2, 3, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Quindi per il secondo termine si ha

$$\begin{aligned} e^{\sigma_1} e^{\sigma_2} &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\sigma_1^j}{j!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sigma_2^k}{k!} = \left(I \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} + \sigma_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} \right) \left(I \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m)!} + \sigma_2 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)!} \right) \\ &= (I \cosh(1) + \sigma_1 \sinh(1)) (I \cosh(1) + \sigma_2 \sinh(1)) \\ &= I \cosh^2(1) + \sigma_1 \sigma_2 \sinh^2(1) + (\sigma_1 + \sigma_2) \cosh(1) \sinh(1) \\ &= I \cosh^2(1) + i \sigma_3 \sinh^2(1) + (\sigma_1 + \sigma_2) \cosh(1) \sinh(1) \\ &= \begin{pmatrix} \cosh^2(1) + i \sinh^2(1) & (1-i) \cosh(1) \sinh(1) \\ (1+i) \cosh(1) \sinh(1) & \cosh^2(1) - i \sinh^2(1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} \cosh(2) + \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \sinh(2) \\ \frac{1+i}{2} \sinh(2) & \frac{1-i}{2} \cosh(2) + \frac{1+i}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

In definitiva l'espressione esplicita della matrice P è

$$P = \begin{pmatrix} \cosh(\sqrt{2}) - \frac{1+i}{2} \cosh(2) + \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} (\sqrt{2} \sinh(\sqrt{2}) - \sinh(2)) \\ \frac{1+i}{2} (\sqrt{2} \sinh(\sqrt{2}) - \sinh(2)) & \cosh(\sqrt{2}) - \frac{1-i}{2} \cosh(2) + \frac{1+i}{2} \end{pmatrix}.$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Usando il metodo della serie di Neumann e quindi dell'operatore risolvete, dopo aver stabilito per quali valori del parametro $\alpha \in \mathbb{C}$ tale operatore è definito, si ottenga la soluzione dell'equazione integrale

$$f(x) = \alpha \int_0^1 K(x, y) f(y) dy + \phi(x),$$

dove il nucleo e la funzione termine noto sono

$$K(x, y) = \frac{x^3}{y+1}, \quad \phi(x) = x^3, \quad (x, y) \in [0, 1] \times [0, 1].$$

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

L'equazione integrale data può essere interpretata come la rappresentazione funzionale dell'equazione operatoriale

$$|f\rangle = \alpha \hat{K}|f\rangle + |\phi\rangle,$$

con le ovvie associazioni

$$|f\rangle \leftrightarrow f(x), \quad |\phi\rangle \leftrightarrow \phi(x), \quad \hat{K} \leftrightarrow K(x, y).$$

Possiamo risolvere formalmente l'equazione introducendo l'operatore risolvete come somma della serie di Neumann, ovvero

$$|f\rangle = \alpha \hat{K}|f\rangle + |\phi\rangle \quad \Rightarrow \quad |f\rangle = (\hat{I} - \alpha \hat{K})^{-1} |\phi\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} (\alpha \hat{K})^k |\phi\rangle,$$

dove si assume la condizione di convergenza della serie di Neumann $|\alpha| \|\hat{K}\| < 1$. Verifichiamo la condizione usando la norma

$$\|\hat{K}\| = \left(\int_0^1 |K(x, y)|^2 dx dy \right)^{1/2} = \left(\int_0^1 \frac{x^6}{(y+1)^2} dx dy \right)^{1/2} = \left(\int_0^1 x^6 dx \int_0^1 \frac{dy}{(y+1)^2} \right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{14}}.$$

Ne consegue che il dominio di convergenza della serie di Neumann è il cerchio $\{\alpha : |\alpha| < 1/\|\hat{K}\| = \sqrt{14}\}$.

Indichiamo con $R(x, y)$ la rappresentazione dell'operatore risolvete e con $K_n(x, y)$ la rappresentazione della potenza n -esima dell'operatore nucleo $\hat{K}$, cioè

$$(\hat{I} - \alpha \hat{K})^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (\alpha \hat{K})^k = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \hat{K}^k \leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k K_k(x, y) = R(x, y).$$

La funzione $K_n(x, y)$ si ottiene come integrale multiplo $(n-1)$ -esimo del prodotto di n funzioni nucleo con variabili concatenate. Partendo dal quadrato si hanno le rappresentazioni

$$\begin{aligned} \hat{K}^2 &\leftrightarrow K_2(x, y) = \int_0^1 K(x, x_1) K(x_1, y) dx_1, \\ \hat{K}^3 &\leftrightarrow K_3(x, y) = \int_0^1 K(x, x_1) K(x_1, x_2) K(x_2, y) dx_1 dx_2 = \int_0^1 K(x, x') K_2(x', y) dx', \\ &\vdots \\ \hat{K}^n &\leftrightarrow K_n(x, y) = \int_0^1 K(x, x_1) K(x_1, x_2) \cdots K(x_{n-1}, y) dx_1 dx_2 \cdots dx_{n-1} = \int_0^1 K(x, x') K_{n-1}(x', y) dx'. \end{aligned}$$

Nel caso in questione, ovvero con

$$K(x, y) = \frac{x^3}{y+1},$$

la rappresentazione del quadrato dell'operatore è proporzionale al nucleo $K(x, y)$, infatti si ha

$$\begin{aligned} K_2(x, y) &= \int_0^1 K(x, x_1) K(x_1, y) dx_1 = \int_0^1 \frac{x^3}{x_1+1} \frac{x_1^3}{y+1} dx_1 = \frac{x^3}{y+1} \int_0^1 \frac{x_1^3}{x_1+1} dx_1 \quad \{w = x_1 + 1\} \\ &= \frac{x^3}{y+1} \int_1^2 \frac{(w-1)^3}{w} dw = \frac{x^3}{y+1} \int_1^2 \left(w^2 - 3w + 3 - \frac{1}{w} \right) dw = \frac{x^3}{y+1} \left(\frac{2^3-1}{3} - 3 \frac{2^2-1}{2} + 3 - \ln(2) \right) \\ &= \frac{x^3}{y+1} \left(\frac{5}{6} - \ln(2) \right), \end{aligned}$$

quindi

$$K_2(x, y) = \left(\frac{5}{6} - \ln(2) \right) K(x, y).$$

Alla luce di questo risultato, è facile dedurre che la rappresentazione della potenza n -esima, con $n \geq 2$, sia

$$K_n(x, y) = \left(\frac{5}{6} - \ln(2) \right)^{n-1} K(x, y).$$

La serie che dà la rappresentazione del risolvete assume la forma

$$R(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n K_n(x, y) = \delta(x - y) + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n K_n(x, y),$$

dove abbiamo introdotto la distribuzione delta di Dirac come rappresentazione dell'operatore identità, cioè, dato un generico vettore $|g\rangle$ rappresentato dalla funzione $g(x)$ con $x \in [0, 1]$, si ha

$$\hat{I}|g\rangle = |g\rangle \leftrightarrow \int_0^1 \delta(x - y)g(y)dy = g(x).$$

Usando le funzioni $K_n(x, y)$ si ottiene $R(x, y)$ come somma della serie di Neumann, che rappresenta una serie geometrica, infatti si ha

$$R(x, y) = \delta(x - y) + K(x, y) \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n \left(\frac{5}{6} - \ln(2) \right)^{n-1} = \delta(x - y) + \alpha K(x, y) \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n \left(\frac{5}{6} - \ln(2) \right)^n,$$

la ragione della serie è $\alpha(5/6 - \ln(2))$, quindi la serie converge se

$$|\alpha| \left| \frac{5}{6} - \ln(2) \right| = |\alpha| \left(\frac{5}{6} - \ln(2) \right) < 1 \quad \Leftrightarrow \quad |\alpha| < \frac{1}{5/6 - \ln(2)} \simeq 7,13,$$

ma $|\alpha| < \sqrt{14} \simeq 3.74$, quindi la condizione è verificata.

La somma della serie geometrica è

$$R(x, y) = \delta(x - y) + \frac{\alpha K(x, y)}{1 - \alpha(5/6 - \ln(2))}.$$

La soluzione per $\phi(x) = x^3$ è data dall'integrale

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^1 R(x, y)\phi(y)dy = \phi(x) + \frac{\alpha}{1 - \alpha(5/6 - \ln(2))} \int_0^1 K(x, y)\phi(y)dy \\ &= \phi(x) + \frac{\alpha}{1 - \alpha(5/6 - \ln(2))} \int_0^1 \frac{x^3}{y+1} \phi(y)dy = x^3 + \frac{\alpha x^3}{1 - \alpha(5/6 - \ln(2))} \int_0^1 \frac{y^3}{y+1} dy \end{aligned}$$

da cui

$$f(x) = x^3 \left(1 + \alpha \frac{5/6 - \ln(2)}{1 - \alpha(5/6 - \ln(2))} \right) \equiv \frac{x^3}{1 - \alpha\beta},$$

dove $\beta = 5/6 - \ln(2)$.

Verifichiamo il risultato calcolando

$$\alpha \int_0^1 K(x, y)f(y)dy + \phi(x) = \alpha \frac{1}{1 - \alpha\beta} x^3 \int_0^1 \frac{y^3}{y+1} dy + x^3 = x^3 \left(\frac{\alpha\beta}{1 - \alpha\beta} + 1 \right) = \frac{x^3}{1 - \alpha\beta} = f(x).$$

Ne consegue che la funzione ottenuta è soluzione dell'equazione integrale.